

[별표 15]

품질 부적합 및 보완조치 판정 기준

(제40조제5항)

무인비행장치 측량 작업규정

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 적용 범위

가. 이 표는 제40조제5항에 따라 품질 부적합의 판정과 그에 따른 보완조치를 정한다.

나. 판정의 잣대가 되는 값은 제40조제1항의 성과품별 정확도 기준과, 제11조제5항이 가리키는 규정 및 작업계획서에서 정한 값에 따른다. 이 표는 그 값을 거듭 정하지 아니한다.

다. 세부 허용기준은 사업 목적, 성과품 축척, 측량시행자의 요구사항 및 관련 작업규정에 따라 조정할 수 있다.

2. 품질관리 항목과 부적합으로 보는 경우 - 제40조제2항 각 호의 차례로 적는다.

번호	품질관리 항목	부적합으로 보는 경우	확인하는 서식	보완조치
1	좌표계 및 수직기준 적용 여부	성과품의 좌표계·수직기준·지오이드 모델이 작업계획서와 다른 경우 / 성과품끼리 서로 다른 기준을 쓴 경우	메타데이터(별표 13)	재처리
2	GCP/CP 및 검사점 성과 적정성	검사점이 조정·분류 보정에 쓰인 경우 (제11조제4항) / 검사점의 수가 지상기준점의 1/3에 미치지 못하거나 3점보다 적은 경우 (제11조제1항) / 검사점이 지상기준점 인근에 몰려 있는 경우 (제11조제2항)	지상기준점 및 검사점 성과표(별표 2)	검사점 재선정 및 재검증
3	검사점 기반 RMSE	요구 기준을 넘는 경우	각 성과품의 검사표	재처리, 보완측량, 재취득
4	정사영상 위치정확도 및 영상품질	위치정확도가 요구 기준을 넘는 경우 / 이음선이 어긋나거나 색조가 고르지 아니한 경우 (제26조제3항)	정사영상 및 다중센서 정합 검사표(별표 12)	재제작, 색보정, 이음선 재설정
5	DSM, DTM 또는 DEM 수직정확도	요구 기준을 넘는 경우 / 지형 불연속면이 뭉개진 경우 (제23조제4항)	검사표(별표 9), 오류 정정표(별표 10)	보간방법 조정, 불연속선 보정, 재분류
6	레이저측량 점군밀도 및 결측률	요구 밀도에 미치지 못하는 격자가 허용 범위를 넘는 경우 / 결측이 허용 범위를 넘거나, 한 덩어리의 결측이 큰 경우	점군밀도 및 결측률 검사표(별표 11)	보완측량, 코스 추가, 재취득
7	블록 조정 전후 촬영 코스 간 정합오차	보정 뒤에도 코스 사이의 정합오차가 요구 기준을 넘는 경우	블록 조정 결과표(별표 7)	궤적 재처리, 조준선 재검정, 재조정
8	점군분류 정확도	갈래별 정확도가 요구 기준에 미치지 못하는 경우 / 검수구역에서 지면분류 오류가 확인된 경우 (제22조제3항)	점군분류 성과 및 정확도 평가표(별표 8)	재분류, 수동편집

3. 교차검증 - 제40조제3항

가. 광학영상 성과와 레이저측량 성과를 함께 쓴 경우에는 다음을 견주어 본다.

- 1) 두 성과 사이의 정합성
- 2) 같은 객체의 자리 차이
- 3) 지면고도의 차이
- 4) 성과품끼리의 불일치

나. 가목에서 벗어남이 확인되면 그 까닭을 밝히고, 제2호의 어느 항목에 해당하는지 가려 조치한다.

4. 판정의 구분

가. 적합 - 모든 항목이 기준을 만족하는 경우

나. 조건부적합 - 기준을 만족하지 못한 항목이 있으나 재처리·보완측량·재분류·객체편집으로 고칠 수 있는 경우

다. 부적합 - 다시 취득하지 아니하고는 고칠 수 없는 경우, 또는 조치한 뒤에도 기준을 만족하지 못하는 경우

5. 보완조치의 절차 - 제40조제4항

가. 무엇이 어디에서 어떤 기준을 얼마만큼 벗어났는지 적는다.

나. 제2호의 보완조치 가운데 무엇을 할지 정하고, 그 까닭을 적는다.

다. 조치한 뒤 그 항목을 다시 재고, 조치 전후의 값을 함께 적는다.

라. 조치가 다른 항목에 영향을 미치는 경우에는 그 항목도 다시 확인한다.

마. 조치의 내역은 제41조제2항제13호의 보완·수정·검수 내역에 담는다.

6. 기록

가. 항목마다 쟁 값, 요구 기준과 그 출처, 판정, 조치, 조치 뒤의 값을 적는다.

나. 이 판정 기록은 품질평가 보고서에 넣어 낸다.

7. 적는 보기

항목	잔 값	요구 기준(출처)	판정	조치	조치 뒤의 값	조치 뒤의 판정
6 점군밀도(둔치)	지면점 0.0점/m ²	작업계획서 4.1항	조건부적합	매개변수 조정 후 재분류	0.0점/m ²	적합
6 결측(교량 하부)	000m ²	같은 항	조건부적합	지상 레이저측량으로 보완	0m ²	적합
7 코스 정합오차(C-05/C-06)	수직 0.000m	같은 항	조건부적합	궤적 재처리	0.000m	적합
8 점군분류(교량)	상판을 지면으로 넣음 2곳	제22조제3항	조건부적합	재분류	0곳	적합
3 검사점 RMSE(수직)	0.000m	같은 항	적합	—	—	—